

TUGAS ESSAI BIG DATA

Nama : Violin Chantika Ardianisya

NPM / Kelas : 24083010043 / C

Sistem Rekomendasi Tiktok For Your Page (FYP) Sebagai Implementasi Big Data Pada Media Sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan media sosial berbasis video pendek mengalami peningkatan yang sangat pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan digital masyarakat. Salah satu platform yang paling menonjol adalah TikTok, aplikasi milik ByteDance yang diluncurkan secara internasional pada tahun 2018. TikTok berhasil menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia melalui konten video singkat yang kreatif, interaktif, dan mudah diakses. Hingga saat ini, TikTok memiliki lebih dari 1,7 miliar pengguna aktif bulanan dan menjadi salah satu aplikasi dengan jumlah unduhan tertinggi secara global. Popularitas TikTok tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kontennya, tetapi juga oleh kemampuan platform dalam memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan minat setiap pengguna melalui fitur *For You Page* (FYP).

Sistem rekomendasi FYP merupakan salah satu contoh implementasi *big data* pada media sosial modern. TikTok mengumpulkan dan menganalisis data pengguna dalam jumlah sangat besar, seperti durasi menonton video, komentar, like, share, lokasi, hingga pola interaksi pengguna secara real-time. Data tersebut kemudian diolah menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan untuk menghasilkan rekomendasi konten yang personal dan relevan. Karakteristik data TikTok yang sangat besar, cepat, dan beragam menunjukkan bahwa platform ini memenuhi konsep *big data* dalam model multi-V. Oleh karena itu, esai ini akan membahas bagaimana sistem rekomendasi TikTok bekerja sebagai implementasi *big data*, serta menganalisis manfaat dan tantangan yang muncul dari penggunaan teknologi tersebut dalam ekosistem media sosial.

Penerapan *big data* pada sistem rekomendasi TikTok memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Melalui pengolahan data yang besar dan beragam, TikTok dapat memahami preferensi pengguna secara lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek *big data* yang diterapkan dalam sistem rekomendasi TikTok.

1. Volume (Banyaknya Data) pada Tiktok

Volume dalam *big data* mengacu pada jumlah data yang sangat besar dan terus bertambah setiap waktu. TikTok menghasilkan jutaan data setiap harinya dari aktivitas pengguna di seluruh dunia. Data tersebut berasal dari unggahan video, komentar, like, share, pencarian, hingga riwayat tontonan pengguna. Selain itu, setiap video juga memiliki metadata seperti caption, hashtag, lokasi, dan audio yang digunakan. Besarnya jumlah data tersebut dimanfaatkan TikTok untuk memahami pola perilaku pengguna dan meningkatkan kualitas rekomendasi konten pada FYP.

2. Velocity (Kecepatan Data) dalam pemrosesan real-time

Velocity dalam *big data* berkaitan dengan kecepatan sistem dalam menerima dan memproses data. TikTok memanfaatkan aspek ini untuk memperbarui rekomendasi video secara real-time. Ketika pengguna menyukai, menonton lebih lama, atau melewati suatu video, sistem akan langsung memproses informasi tersebut dan menyesuaikan konten berikutnya yang muncul pada

FYP. Kemampuan memproses data secara cepat membuat TikTok mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih responsif dan personal bagi setiap pengguna.

3. Variety (Variasi Data)

Variety menunjukkan bahwa *big data* memiliki jenis data yang beragam. Pada TikTok, data yang dianalisis tidak hanya berupa teks, tetapi juga video, audio, gambar, dan data perilaku pengguna. Video dianalisis menggunakan teknologi *computer vision*, sedangkan caption, hashtag, dan komentar dianalisis menggunakan *Natural Language Processing* (NLP). Selain itu, TikTok juga memanfaatkan data audio dan musik untuk mendeteksi tren yang sedang populer. Keberagaman data tersebut membantu sistem memahami minat pengguna secara lebih mendalam.

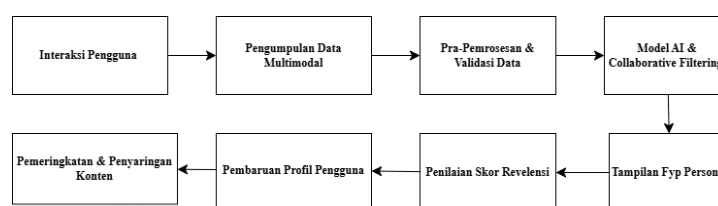
4. Veracity (Keakuratan Data)

Veracity berkaitan dengan tingkat keakuratan dan kepercayaan data yang digunakan. Pada TikTok, data pengguna diperoleh langsung dari aktivitas nyata saat menggunakan aplikasi sehingga sistem dapat memahami preferensi pengguna secara lebih akurat. Namun, TikTok juga menghadapi tantangan seperti akun bot, spam, dan penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi kualitas rekomendasi konten. Oleh karena itu, TikTok menggunakan sistem moderasi dan kecerdasan buatan untuk membantu menjaga kualitas informasi di platform.

5. Value

Value dalam *big data* menunjukkan nilai atau manfaat yang dihasilkan dari pengolahan data. Pada TikTok, data pengguna dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi video yang sesuai minat pengguna sehingga meningkatkan kenyamanan dan keterlibatan pengguna di dalam aplikasi. Selain itu, data tersebut juga memiliki nilai ekonomi yang besar karena dapat digunakan untuk strategi pemasaran digital dan penargetan iklan yang lebih efektif bagi perusahaan maupun kreator konten.

Pengelolaan Big Data TikTok dilakukan melalui tahapan yang saling terhubung, mulai dari pengumpulan data pengguna hingga menghasilkan rekomendasi yang dapat dirasakan langsung. Proses kerja ekosistem Big Data ini dapat digambarkan melalui skema berikut:



Gambar 1. Skema proses kerja ekosistem Big Data pada sistem rekomendasi FYP Tiktok

Berdasarkan analisis karakteristik *big data* pada sistem rekomendasi TikTok, pemanfaatan *big data* telah memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas layanan platform. Namun, pengembangan ekosistem *big data* pada TikTok masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek keamanan data dan transparansi algoritma. TikTok perlu memastikan bahwa data pribadi pengguna tetap terlindungi dari penyalahgunaan maupun kebocoran data. Selain itu, transparansi mengenai cara kerja sistem rekomendasi juga penting agar pengguna memahami bagaimana data mereka digunakan dalam menentukan konten pada FYP. Dengan pengelolaan *big data* yang lebih baik, TikTok dapat menjadi platform media sosial yang lebih aman, bermanfaat, dan bertanggung jawab bagi masyarakat digital.